

Examen National du Baccalauréat — SVT

2017 - Session Normale - Corrigé

Sciences de la Vie et de la Terre (2BAC SVT — BIOF) • Édition texte reconstituée à des fins pédagogiques

مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية) مدة الإنجاز: 3h — المعامل: 7 notes (code présumé — voir notes)
— المسالك الدولية (خيار فرنسية) الدورة العادية 2017 - عناصر الإجابة - المادة: علوم الحياة والأرض — الشعبة/المسلك:
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

Partie I (5 pts)

I. (1, d) ; (2, c) ; (3, c) ; (4, b) — 0,5 x 4

II.

1. Les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité : réponse correcte telle que : ensemble de gènes qui contrôlent les marqueurs membranaires CMH (les protéines CMH). (0,5)

2. L'autogreffe : réponse correcte telle que : greffe d'un tissu ou d'un organe (greffon) d'un donneur qui est lui-même le receveur. (0,5)

III. a : faux ; b : vrai ; c : faux ; d : vrai — 0,25 x 4

IV.

1. Séropositif pour le VIH : présence d'anticorps spécifiques contre les déterminants antigéniques du VIH dans le sérum (accepter toute réponse qui indique la présence d'anticorps spécifiques au virus VIH dans le sérum). (0,5)

2. Deux mécanismes de destruction des lymphocytes T4 suite à l'infection par le VIH, tels que :

- destruction des LT4 infectées par les lymphocytes LTc ;
- multiplication du VIH dans les LT4, ce qui cause leur mort ;
- fixation des anticorps spécifiques au VIH sur les LT4 infectées ;
- formation de syncytiums à partir des LT4 ;
- mort des LT4 infectées par apoptose. (0,25 x 2)

Partie II (15 pts)

Exercice 1 (3 pts)

1.

- Devenir de l'acide pyruvique dans la cellule : réduction (transformation) de l'acide pyruvique, dans le hyaloplasme, en acide lactique ; oxydation de l'acide pyruvique, dans la mitochondrie, en acétyl-CoA qui est complètement dégradé au cours du cycle de Krebs. (0,25 + 0,25)

- Le bilan énergétique de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique dans la mitochondrie : $(4 \text{ NADH, H}^+) + (1 \text{ FADH}_2) + (1 \text{ ATP}) = (4 \times 3 \text{ ATP}) + (1 \times 2 \text{ ATP}) + (1 \text{ ATP}) = 15 \text{ ATP}$. (0,25)

2.

- Comparaison correcte contenant deux éléments parmi : la concentration de l'acide lactique dans le sang, au repos, chez la personne traitée est plus grande que celle de la personne non traitée ; le pH sanguin de la personne traitée est acide en comparaison avec la personne non traitée ; les mitochondries de la personne traitée possèdent peu de crêtes et de protéines de la chaîne respiratoire en comparaison avec la personne normale. (0,5)

- Déduction : la voie métabolique influencée par la substance INTI est la respiration cellulaire. (0,25)

3.

- Explication : oxydation de NADH,H⁺ et FADH₂ → flux d'électrons dans la chaîne respiratoire → pompage des protons H⁺ vers l'espace inter-membranaire → gradient de protons H⁺ → retour de H⁺ de l'espace inter-membranaire vers la matrice à travers les sphères pédonculées → synthèse d'ATP. (0,5)

- Effet du dysfonctionnement : Complexe I de la chaîne respiratoire non fonctionnel → absence d'oxydation de NADH,H⁺ → faible production d'ATP. (0,25)

4.

- La voie métabolique dominante dans les deux cas (MELAS + INTI) : dysfonctionnement des mitochondries → la dégradation de l'acide pyruvique dans les mitochondries est perturbée → l'acide pyruvique se transforme en acide lactique dans le hyaloplasme. (0,5)

- Explication des symptômes : dominance de la voie de la fermentation lactique → accumulation de l'acide lactique et faible production d'ATP → sensation de fatigue. (0,25)

Exercice 2 (6 pts)

1.

- Origine des symptômes de la maladie : protéine CFTR anormale → ne s'intègre pas dans la membrane des cellules épithéliales → pas de sortie de Cl⁻ → accumulation de mucus visqueux difficile à évacuer → apparition des symptômes de la maladie. (0,5)

- La relation protéine - caractère : protéine CFTR normale → sujet à phénotype normal ; protéine CFTR anormale → sujet atteint de la mucoviscidose. Donc tout changement de la protéine conduit à un changement au niveau du phénotype du caractère. (0,5)

2.

- Séquence de l'ARNm — Le sujet sain : AAU – AUC – AUC – UUU – GGU – GUU – UCC (0,25) ; Le sujet malade : AAU – AUC – AUC – GGU – GUU – UCC (0,25)

- Séquence d'acides aminés — Le sujet sain : Asn – Ile – Ile – Phe – Gly – Val – Ser (0,25) ; Le sujet malade : Asn – Ile – Ile – Gly – Val – Ser (0,25)

- Explication de l'origine génétique de la maladie : mutation par délétion du triplet nucléotidique AAA numéro 508 → synthèse de protéine CFTR anormale → apparition de la maladie de mucoviscidose. (0,5)

3.

a. Mode de transmission de la maladie :

- L'allèle responsable de la maladie est récessif : des parents sains donnent naissance à des enfants atteints. (0,25)

- L'allèle responsable de la maladie est porté par des autosomes (accepter toute réponse logique montrant que cet allèle n'est pas porté par le chromosome X ni par le chromosome Y), tel que :

- n'est pas porté par Y : des femmes atteintes par la maladie ; (0,25)

- n'est pas porté par X : la fille III3 malade descend d'un père sain II1. (0,25)

b. La probabilité pour que le fœtus III4 soit malade : Parents : II1 x II2 — Phénotypes : [M] x [M]

— Génotypes : $M//m \times M//m$ — Gamètes : $\frac{1}{2} M$, $\frac{1}{2} m$ (0,5) Échiquier de croisement :

Gamètes	M ($\frac{1}{2}$)	m ($\frac{1}{2}$)
M ($\frac{1}{2}$)	(M//M) [M] (1/4)	(M//m) [M] (1/4)
m ($\frac{1}{2}$)	(M//m) [M] (1/4)	(m//m) [m] (1/4)

(0,5) La probabilité pour que le fœtus III4 soit atteint est de 1/4. (0,25)

4.

a. La fréquence de l'allèle responsable de la maladie : $f(m//m) = 1/2500 = q^2$ donc $f(m) = q = \sqrt{q^2} = \sqrt{1/2500} = 0,02$ (0,5) ; la fréquence de l'allèle normal : $f(M) = p = 1 - q = 0,98$ (0,5)

b. Fréquence des individus hétérozygotes : $f(M//m) = 2pq = (0,98 \times 0,02) \times 2 = 0,0392$ (0,5)

Exercice 3 (3 pts)

1. Déductions à partir des résultats du croisement 1 :

- Les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel ;
- L'allèle responsable de la couleur grise du corps est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur noire du corps, et l'allèle responsable de la couleur pourpre des yeux est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur claire des yeux.

2.

- Les deux gènes sont liés : la génération F'2 est le résultat d'un croisement test, le pourcentage des phénotypes parentaux est supérieur à celui des phénotypes recombinés → les deux gènes étudiés sont liés.

- Schéma du crossing-over à l'origine des gamètes des femelles F1. (Schémas non extraits.)

3. Interprétation chromosomique des résultats du croisement 2 : Parents : ♀ F1 $\times$ ♂ —

Phénotypes : $[p+ ; n+] \times [p ; n]$ — Génotypes : $(p+ n+ // p n) \times (p n // p n)$ Gamètes ♀ : $p+ n+$ (35,33 %), $p n$ (36 %), $p+ n$ (14,22 %), $p n+$ (14,44 %) ; Gamètes ♂ : $p n$ (100 %) Échiquier de croisement :

Gamètes	$p+ n+$ (35,33 %)	$p n$ (36 %)	$p+ n$ (14,22 %)	$p n+$ (14,44 %)
$p n$ (100 %)	$[p+ ; n+]$ (35,33 %)	$[p ; n]$ (36 %)	$[p+ ; n]$ (14,22 %)	$[p ; n+]$ (14,44 %)

4.

- Le pourcentage des phénotypes recombinés est de 28,66 %, donc la distance entre les deux gènes étudiés est de 28,66 cMg.
- La carte factorielle : gène de la couleur des yeux — 28,66 cMg — gène de la couleur du corps.

Exercice 4 (3 pts)

1. Les conditions dans lesquelles se trouvent les échantillons A, B et C : (0,25 $\times$ 3)

Échantillons de roches	A	B	C
Profondeur (Km)	≈ 120	≈ 140	≈ 220
Température (°C)	(non extraite)	(non extraite)	(non extraite)

2.

a. Intervalles : l'échantillon B appartient au domaine 4, l'échantillon C appartient au domaine 1.

Test des hypothèses : les deux échantillons appartiennent à des domaines dans lesquels les roches sont à l'état solide (S) et le magma ne peut pas se former, donc les hypothèses 2 et 3 sont invalides.

b. Intervalles : l'échantillon A appartient au domaine 2. Test de l'hypothèse : dans ce domaine la

péridotite subit une fusion partielle (S+L), ce qui confirme la validité de l'hypothèse 1. La condition nécessaire à la fusion partielle de cette roche est la présence de l'eau.

3.

- Explication des changements minéralogiques : subduction de la lithosphère océanique → augmentation de la pression et de la température → réactions minéralogiques et transformation de la roche R1 en R2 (réaction 1), puis transformation de la roche R2 en R3 (réaction 2). (0,5)
- Origine de l'eau : l'eau nécessaire à la genèse des magmas provient des réactions minéralogiques 1 et 2 que subissent les minéraux des roches de la croûte océanique subduite sous l'effet de l'augmentation de la pression et de la température. (0,25)

FIN

NOTES DE TRANSCRIPTION :

- Corrigé officiel du CNE (« الإجابة عناصر »). Code NR32F présumé (non extrait du PDF).
- Exercice 3 : les barèmes par sous-question n'ont pas été extraits ; total 3 pts (0,5 + 1 + 1 + 0,5 d'après le sujet).
- Exercice 3, question 2 : les schémas du crossing-over ne sont pas reproductibles en texte.
- Exercice 3, question 3 : les étiquettes des gamètes recombinés (p+ n : 14,22 % ; p n+ : 14,44 %) sont reconstituées à partir des effectifs du sujet (64 et 65 sur 450).
- Exercice 4, question 1 : les températures des échantillons A, B et C n'ont pas été extraites.
- Exercice 4, question 2 : les barèmes détaillés n'ont pas été extraits ; total 1,5 pt (0,75 + 0,75 d'après le sujet).